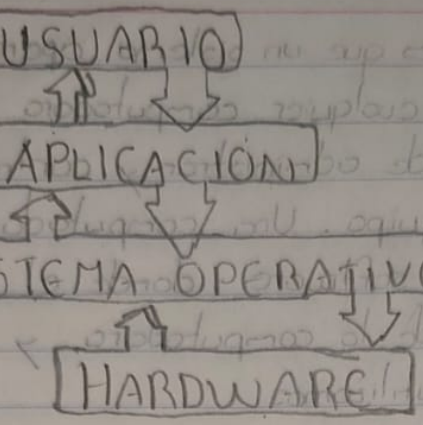


free -m memoria
lscpu info. procesador
lspci -> hardware

- Ejecución de programas: El sistema operativo es responsable de cargar un programa en la memoria principal, iniciar su ejecución y controlar su finalización ya sea de manera normal o anormal (indicando errores).

- Operaciones de Entrada/Salida (E/S): Dada que por razones de eficiencia y protección los usuarios no pueden controlar directamente los dispositivos de hardware, el sistema operativo les proporciona un medio estandarizado.

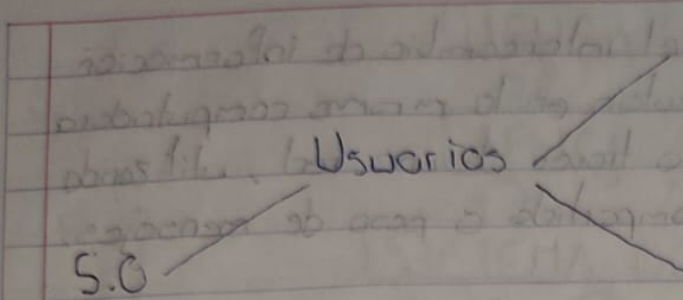
- Manipulación del sistema de archivos: El sistema operativo realiza la abstracción de las propiedades físicas de los dispositivos de almacenamiento para definir la unidad lógica del archivo. Permite crear, borrar, leer y escribir archivos y directorios mediante el uso de nombres simbólicos y administrar los permisos de acceso y seguridad.

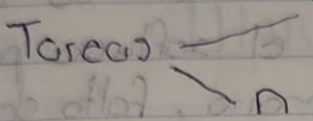
SISTEMAS OPERATIVOS MONOUSUARIO

Son aquellos que nada mas pueden atender a un solo usuario, debido a las limitaciones creadas por el hardware, los programas o el tipo de aplicación que se este ejecutando. Estos tipos de sistemas son muy simples, ya que todos los dispositivos E/S y control dependen de la tarea que se esta utilizando esto quiere decir, que las instrucciones que se dan son procesadas de inmediato, ya que existe un solo usuario

MULTIUSUARIO

Es todo lo contrario al mono usuario y en esta categoría se encuentran todos los sistemas que cumplen simultaneamente las necesidades de dos o mas usuarios que compiten mismos recursos.





SISTEMA OPERATIVO MULTITAREA

Con este Sistema Operativo es que la computadora procesa diferentes tareas al mismo tiempo. Estos sistemas se distinguen por sus habilidades para poder soportar la ejecución de dos o más trabajos activos al mismo tiempo. Esto trae como resultado que la unidad central de procesamiento tenga alguna tarea que ejecutar, aprovechando al máximo su utilización.

SISTEMAS OPERATIVOS MONOTAREAS.

Son menos primitivos o antiguos y es todo lo contrario a los de multitareas es decir solo pueden manejar un proceso en cada momento lo que solo pueden ejecutar las tareas de una en una.

- Comunicaciones: Facilita el intercambio de información entre procesos que se ejecutan en la misma computadora o en maquinas distintas a traves de una red, utilizando mecanismos de memoria compartida o paso de mensajes.

- Deteccion y respuesta a errores: El SO supervisa constantemente el hardware y el software para detectar fallos (como errores de memoria, falta de papel en la impresora, divisiones por cero intentos de acceso ilegal a memoria) y ejecuta acciones correctivas con el menor impacto.

- Proteccion y seguridad: Garantiza que todos los accesos a recursos del sistema esten controlados para impedeir que un proceso interfiera con otros o con el propio sistema operativo.

- Modo dual de operacion: Distingue si el procesador esta ejecutando instrucciones en nombre del usuario.

- Instrucciones privilegiadas: Ciertas instrucciones del hardware (como operaciones de E/S, detencion del procesador y deshabilitar interrupciones) solo pueden ser ejecutadas cuando la maquina se encuentra en modo kernel, evitando que un programa de usuario interfiera con el correcto funcionamiento global.

Unidad II Administracion de procesos y del procesador.

Procesos

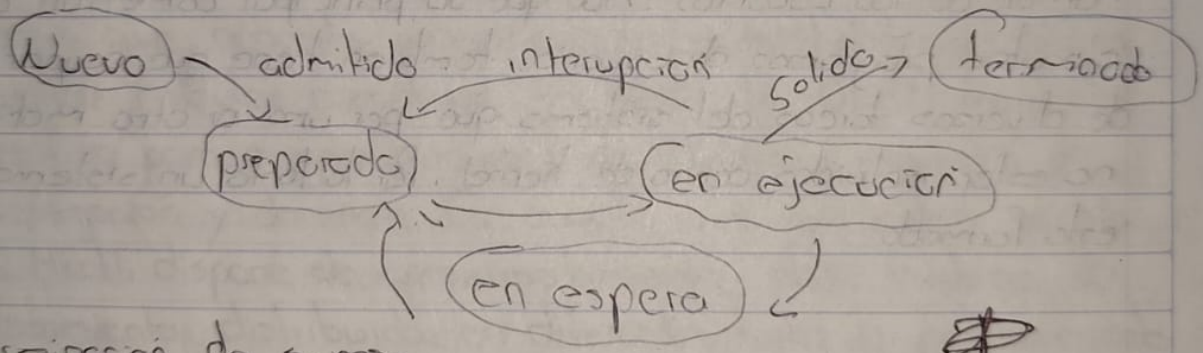
Los primeros sistemas informaticos solo permitian que se ejecutara un programa a la vez. Este tenia el control completo del sistema y tenia acceso a todos los recursos del mismo. Por el contrario, los sistemas informaticos actuales permiten que se cargue en memoria multiples programas y se ejecuten convenientemente. Esta evolucion requiere un mayor y aislamiento de los distintos programas esas necesidades dieron lugar al concepto de proceso, que es un programa en ejecucion. Un proceso es la unidad de trabajo en los sistemas de tiempo compartido.

Cuando mas complejo es el sd mas se espera que haga en nombre de los usuarios. Aun que su principal cometido es ejecutar programas de usuario, tambien tiene que ocupar se de diversas tareas del sistema que por una o otra motiva no estar incluidos dentro de kernel. Por lo tanto un sistema esta formado

Estado del proceso

A medida que ser ejecutaba un proceso, el proceso da cambiando de estado. El estado de un proceso se define en parte, segun la actividad de dicho proceso. Cada proceso puede estar en uno de los estados siguientes

Nuevo: El proceso esta siendo creado
En ejecución: Se estan ejecutando las instrucciones
En espera: El proceso esta esperando a que se produzca
Preparado: El proceso esta a la espera de que la asignacion a un procesador
Terminado: ha terminado la ejecución del proceso



Los hilos o hebras son las unidades basicas de ejecución dentro de un proceso
Un proceso es un programa en ejecución con su propio espacio de direcciones, recursos y estado
Sin embargo, un proceso puede estar compuesto por uno o varios hilos, los cuales comparten la misma memoria y recursos del proceso pero se